

Ordem de Serviço Digital

Roadmap: parecer app no PC, rede local e acesso externo

DOCUMENTO DE REFERENCIA - Envie este PDF em uma nova conversa com o assistente de IA quando mudar de pasta ou quando a conversa anterior tiver sido apagada. Ele resume o que foi discutido, o que já está no GitHub e o que ainda falta fazer.

1. Contexto do projeto

Existem dois programas separados na mesma pasta Projetos_Python:

- Sistema_Oficina/ - app desktop (CustomTkinter), abre com python main.py
- app_ordem_servico/ - app web (Flask), abre com iniciar_servidor.bat + navegador

Ambos compartilham o banco SQLite oficina_nautica.db (via DATABASE_PATH no .env).

Branch Git: teste-pre-orcamento. Commit cc2db2b já enviou app_ordem_servico ao GitHub. O arquivo .env NAO vai para o Git (está no .gitignore).

2. Pergunta original do usuário (jun/2026)

O app hoje roda no navegador (web). O Sistema Oficina abre/fecha como janela de programa. Seria melhor o app de O.S. também parecer um app de verdade no PC? E ainda funcionar no tablet/celular, com assinatura por QR, mesmo sem internet externa (so Wi-Fi local / roteador)?

Resposta acordada: NAO refazer tudo em Tkinter. Usar caminho HIBRIDO.

3. Roadmap em fases (ordem recomendada)

- Fase A - Parecer app no PC (PENDENTE, prioridade alta)
- Envolver o Flask em PyWebView ou flaskwebgui: um .bat abre JANELA sem parecer navegador.
- Servidor roda em background; fechar a janela encerra o app. Mesma tela web, zero reescrita.
- Opcional depois: PyInstaller para gerar .exe (Fase D).
- Fase B - Assinatura remota QR + link (JÁ IMPLEMENTADA na versão 2.5.0)
- Rotas: /assinar/<token>, /api/assinatura/... QR válido 4h; link de aprovação 7 dias.
- Funciona na rede local sem internet externa.
- Fase C - Tablet como app (OPCIONAL): PWA - Adicionar a tela inicial no Chrome/Safari.
- Fase D - Empacotar .exe (OPCIONAL): PyInstaller + servidor embutido.

4. Rede LOCAL - como conectar PC, tablet e celular

O servidor Flask escuta em host=0.0.0.0 porta 5000 (app.py). Não precisa de internet da operadora - basta Wi-Fi local ou hotspot.

4.1 Solução MAIS FÁCIL (recomendada primeiro)

Arquivo: app_ordem_servico/LEIA-ME-REDE.txt

- Win + I -> Rede e Internet -> Wi-Fi
- Clique na rede conectada (ex.: JoxSuel)
- Perfil de rede -> escolha PRIVADA (não Pública)
- Motivo: Windows bloqueia conexões de outros aparelhos quando a Wi-Fi está como Rede Pública.
- Depois: iniciar_servidor.bat e no celular http://SEU_IP:5000 (ipconfig no PC)

4.2 Scripts auxiliares

- iniciar_servidor.bat - mata processos na porta 5000, mostra IP, inicia python app.py
- liberar_acesso_rede.bat - libera porta 5000 no Firewall (executar como Administrador)
- Versao atual do .bat: profile=any (Privada + Publica)

4.3 Alternativa: Hotspot do PC

- Configuracoes -> Zona sem fio movel -> LIGAR
- Celular conecta no hotspot do PC (nao na Wi-Fi do roteador)
- Endereco tipico: http://192.168.137.1:5000

4.4 Checklist celular

- Wi-Fi ligado (nao usar 4G/5G para acessar o PC)
- Mesma rede do PC (ou hotspot do PC)
- Servidor rodando (janela do iniciar_servidor.bat aberta)
- Abrir pelo IP da rede, NAO por localhost, para QR Code funcionar no celular
- Ctrl+F5 no navegador apos atualizar codigo

5. Acesso EXTERNO (cliente fora da oficina)

Metodo escolhido e configurado no pendrive: ngrok (gratuito), com dominio fixo e scripts .bat para abrir servidor + tunel automaticamente.

Configuracao unica (uma vez por PC): configurar_ngrok.bat

Uso no dia a dia (4G, WhatsApp, outra rede): iniciar_acesso_externo.bat

Uso so na oficina (mesma Wi-Fi): iniciar_servidor.bat

```
# Exemplo do .env no pendrive (nao vai para o Git):  
DATABASE_PATH=../Crotrole_adm/oficina_nautica.db  
PDF_ORIENTACAO=horizontal  
NGROK_DOMAIN=seu-dominio.ngrok-free.dev  
OS_PUBLIC_URL=https://seu-dominio.ngrok-free.dev
```

O app.py do pendrive tambem detecta a URL do ngrok automaticamente (API local http://127.0.0.1:4040/api/tunnels), alem do OS_PUBLIC_URL no .env.

5.1 Diferenca: rede local vs externo

- LOCAL: iniciar_servidor.bat + http://192.168.x.x:5000 - mesma Wi-Fi; rede Privada no Windows ajuda
- EXTERNO: iniciar_acesso_externo.bat + ngrok - QR e link em 4G/WhatsApp; manter janelas abertas
- Modo externo (ngrok) inclui o local: na mesma Wi-Fi os dois modos funcionam

6. O que NAO fazer

- Nao reescrever o app inteiro em CustomTkinter - perde tablet, assinaturas e PDF ja prontos
- Nao compartilhar o .db em pasta de rede com dois PCs escrevendo ao mesmo tempo (risco SQLite)
- Cenario ideal: um PC central com banco + Flask; demais dispositivos acessam por Wi-Fi

7. Status atual (o que ja esta pronto)

- Formulário completo com abas, dark mode, salvamento e edicao de O.S.
- PDF horizontal e vertical (nao alterar mais o vertical)
- Assinaturas locais + remotas (QR e link) nos 5 campos
- Pagina mobile /assinar/<token> para cliente assinar no celular
- Rede local: host 0.0.0.0, iniciar_servidor.bat, LEIA-ME-REDE.txt
- Pendrive (D:): ngrok completo - configurar_ngrok.bat, iniciar_acesso_externo.bat, deteccao automatica de URL
- Git (Desktop): versao anterior sem scripts ngrok - sincronizar ao mover pasta do pendrive
- PENDENTE: terminar todas as funcoes e configs do app (prioridade do usuario)
- PENDENTE DEPOIS: Fase A (janela desktop tipo Sistema Oficina)
- PENDENTE: integrar link de aprovacao no PDF do Sistema_Oficina (futuro)

8. Ordem de trabalho acordada

Primeiro: concluir o app e todas as funcoes/configuracoes. Depois: Fase A (parecer app no PC) e demais fases opcionais.

- 1. Mover pasta completa do pendrive para o local definitivo
- 2. Conferir .env (DATABASE_PATH e ngrok) na nova pasta
- 3. Continuar desenvolvimento do app ate funcoes e configs finalizadas
- 4. So entao: Fase A - PyWebView ou flaskwebgui + abrir_app_os.bat
- 5. Opcional depois: PWA no tablet; .exe com PyInstaller

9. Configuracao externa - PREENCHIDO (pendrive jun/2026)

Método de acesso externo configurado no pendrive:

[X] OS_PUBLIC_URL no .env

valor: https://seu-dominio.ngrok-free.dev

[] Port forwarding no roteador - NAO utilizado

[X] ngrok (domínio fixo gratuito .ngrok-free.dev)

NGROK_DOMAIN=seu-dominio.ngrok-free.dev

[] IP público fixo ou DDNS - NAO utilizado

Arquivos adicionados/alterados no pendrive:

- configurar_ngrok.bat (configuracao unica: conta + authToken)
- iniciar_acesso_externo.bat (servidor Flask + tunel ngrok)
- _resolver_ngrok.bat (localiza executavel ngrok)
- gerar_manual_rede.py / gerar_manual_assinaturas.py
- app.py (_obter_url_tunel_local + deteccao ngrok)
- templates/index.html (alerta quando URL e local, nao funciona em 4G)
- LEIA-ME-REDE.txt (secao ngrok + rede local)

Observacoes:

- Config unica: configurar_ngrok.bat | Dia a dia externo: iniciar_acesso_externo.bat
- Dia a dia local (oficina): iniciar_servidor.bat + Wi-Fi em Rede Privada
- Modo externo inclui local; manter janelas servidor + ngrok abertas
- DATABASE_PATH no pendrive: ../Crotrole_adm/oficina_nautica.db
- Conta ngrok fica no PC; pasta pode ser movida inteira

10. Como pedir ajuda na nova conversa

Envie este PDF e diga o que precisa. Exemplos: 'Continuar funcoes do app' (antes da Fase A); 'Implementar Fase A do roadmap' (so depois de terminar o app); 'Problema no ngrok' ou 'celular nao abre na rede local'.